



Optimalna raspodela poslova na računarima

Mihailo Radojević 2023/3209

Mentori: dr Dragan Olćan, redovni profesor · dr Jovana Petrović, docent

Univerzitet u Beogradu · Elektrotehnički fakultet · jul 2026.

Problem i matematički model staju u jedan matrični zapis

Oznake modela

p_{ij} — zarada jedinice i na računaru j

t_{ij} — vreme jedinice i na računaru j

d_i — zahtev za servis i

x_{ij}

broj jedinica servisa i
raspoređenih na računar j

Cilj

Najveća ukupna zarada uz potpuno poštovanje kapaciteta i zahteva.

$$\max \sum_i \sum_j p_{ij} \cdot x_{ij}$$

Kapacitet računara

$$\sum_i t_{ij} x_{ij} \leq T$$

za svaki računar j

Zahtev servisa

$$\sum_j x_{ij} \leq d_i$$

za svaki servis i

$x_{ij} \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \cdot m \times n$ celobrojnih promenljivih

Rad povezuje matematički model i evolutivnu pretragu

Tri doprinosa

01

ILP formulacija

Referentni model i rezultat HiGHS-a.

02

GA prilagođen problemu

Matrični hromozom + namenska popravka.

03

Evaluacija

Tri veličine, kvalitet, vreme i stabilnost.

Evolutivna petlja

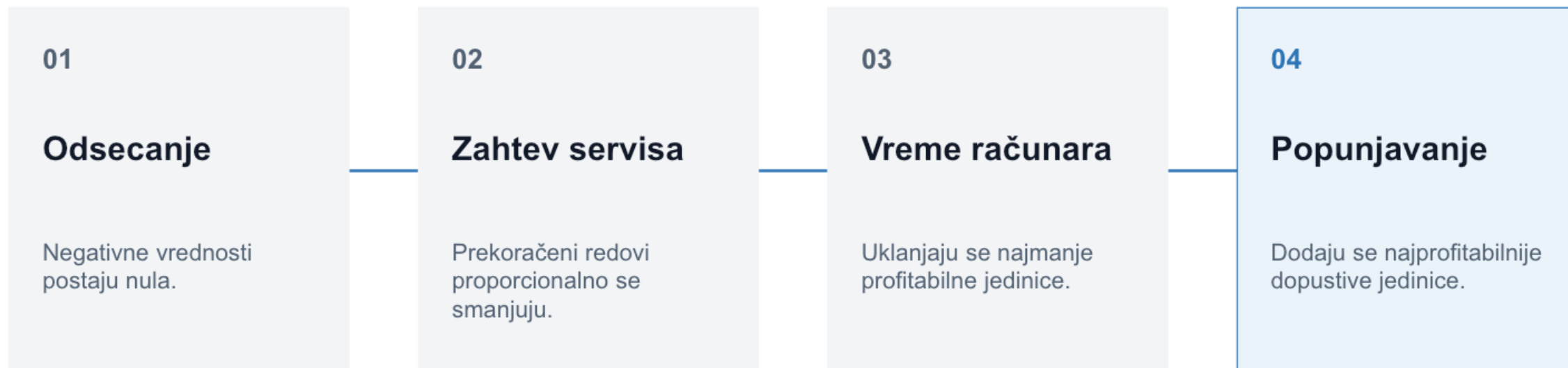


Ključna veza

Svaka promena hromozoma završava se popravkom, pa evolucija uvek radi sa dopustivim rešenjima.

Popravka održava dopustivost i poboljšava rešenje

Svako novo rešenje prolazi kroz četiri determinističke faze.



Rezultat: dopustiv hromozom + pohlepno popunjavanje

Ista formulacija je ispitana na tri problema različite veličine

Tri problema · ista funkcija cilja · isti hardver

10 × 10

100 promenljivih
verifikaciona instanca

100 × 100

10.000 promenljivih
referentna instanca

1000 × 1000

1.000.000 promenljivih
granica resursa

HiGHS

referentni rezultat

Slučajna pretraga

kontrolna metoda

Više pokretanja

stabilnost rezultata

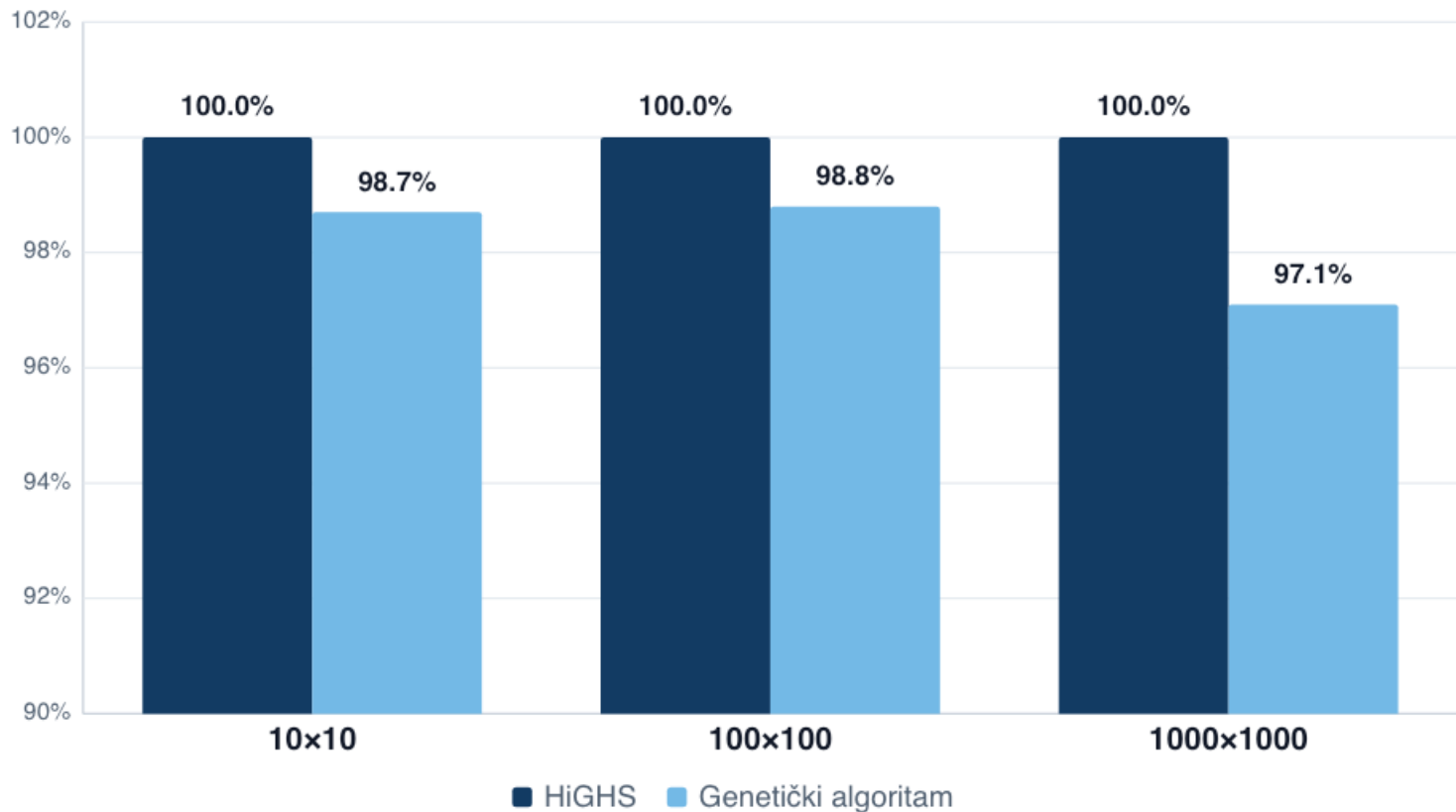
Isti hardver

M1 Pro · 16 GB RAM

Online provera: NEOS + Gurobi rešili su 10×10 i 100×100; problem sa 1.000.000 promenljivih nije mogao da se reši tim putem.

GA dostiže 97–99% optimuma, ali HiGHS ostaje najefikasniji

Kvalitet rešenja (% optimuma)



HiGHS vreme

10x10 <1 s
100x100 7,7 s
1000x1000 185 s

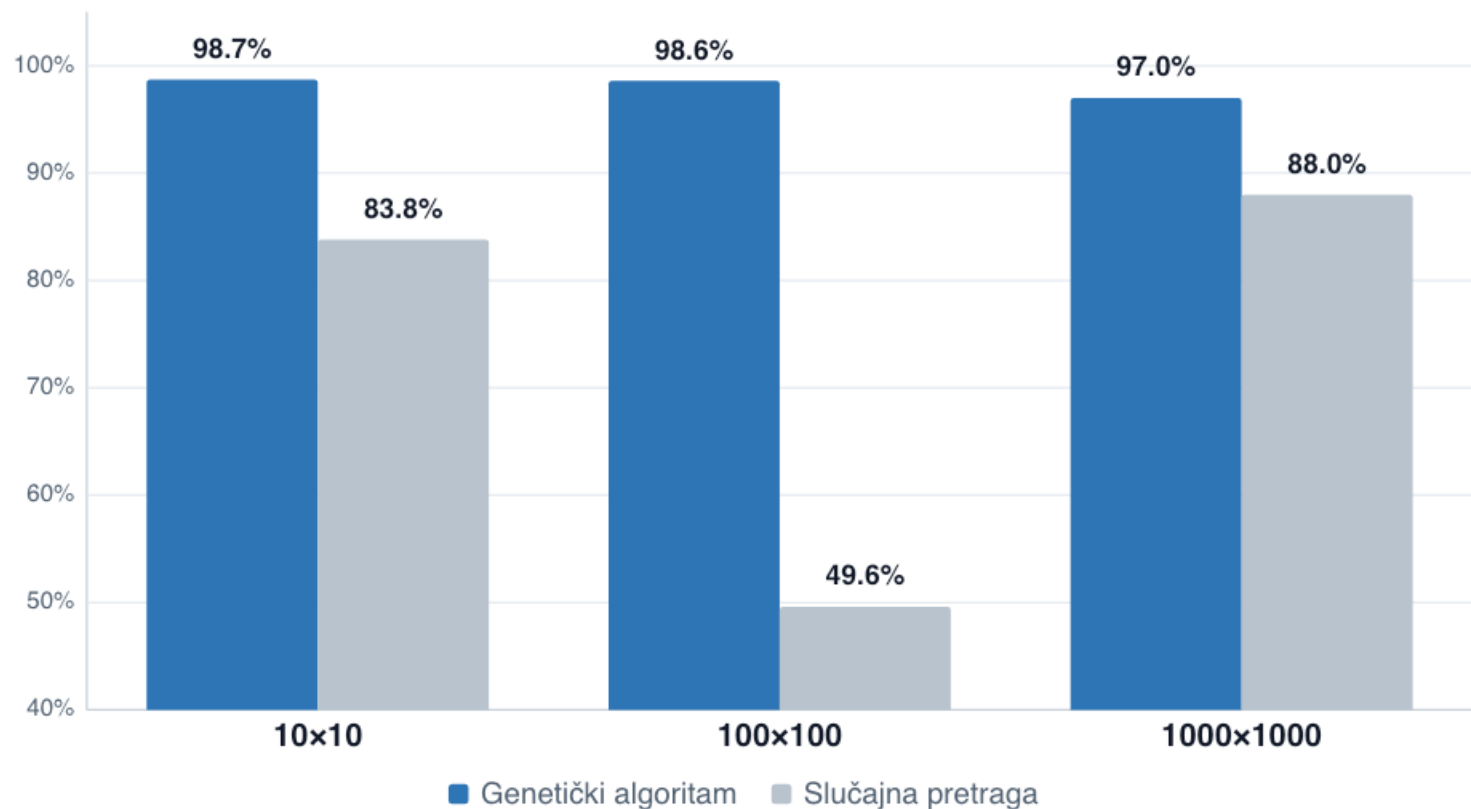
GA vreme

10x10 <1 s
100x100 do 30 min
1000x1000 do 4,3 h

Zaključak

Na ispitanim linearnim instancama HiGHS je i bolji i brži.

Evolutivni operatori donose veliki dobitak u odnosu na slučajnu pretragu



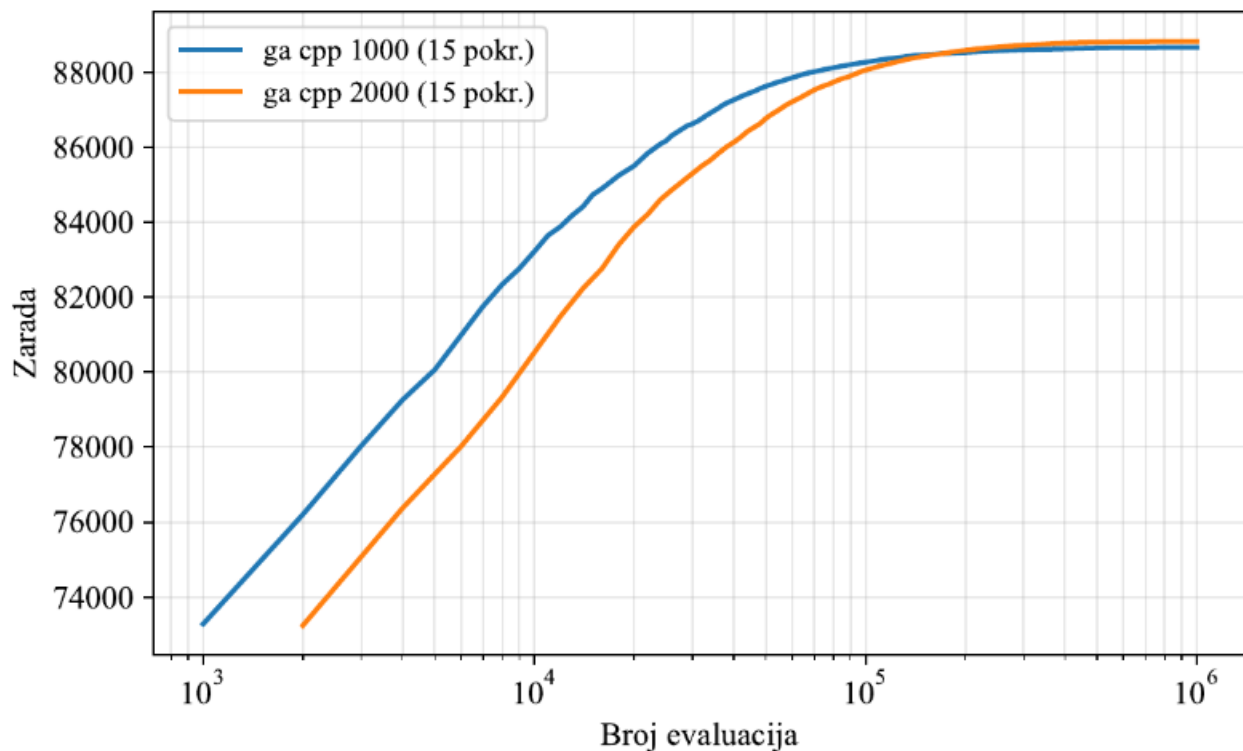
Velika razlika nije posledica broja evaluacija. Najverovatnije, inicijalizacija i popravka na ovoj instanci često vode do slabijih rešenja, dok GA selekcijom i evolutivnim operatorima usmerava pretragu ka kvalitetnijim raspodelama.

Ista početna procedura

Slučajna pretraga i GA koriste isto generisanje rešenja i istu popravku.

Razlika meri doprinos selekcije, ukrštanja, mutacije i elitizma.

Uticaj veličine populacije na konvergenciju pri istom broju evaluacija



P = 1000

Brže napreduje u početku jer prolazi kroz više generacija.

P = 2000

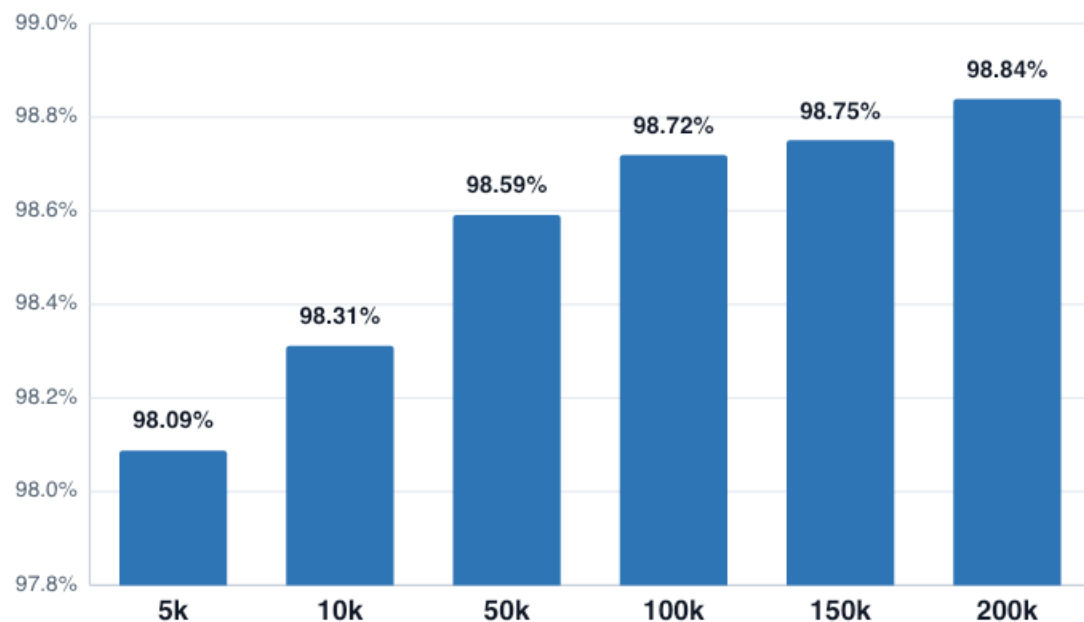
Veća raznovrsnost daje bolji konačni prosek: 88.817 prema 88.657 dinara.

Za obe konfiguracije: 1.000.000 evaluacija

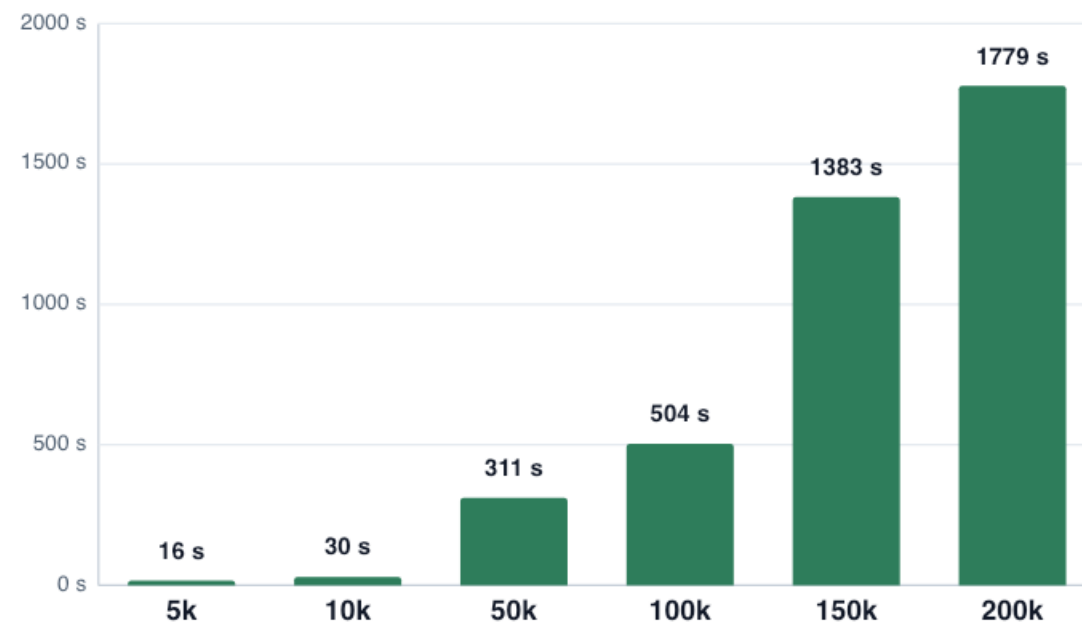
Veća populacija sve manje povećava vrednost funkcije cilja

Instanca 100×100

Kvalitet (% optimuma)



Prosečno vreme jednog pokretanja



100k → 200k: funkcija cilja $\approx +0,15\%$, vreme izvršavanja $\approx 3,5\times$ duže

Ispitane linearne instance favorizuju HiGHS

Preporuka

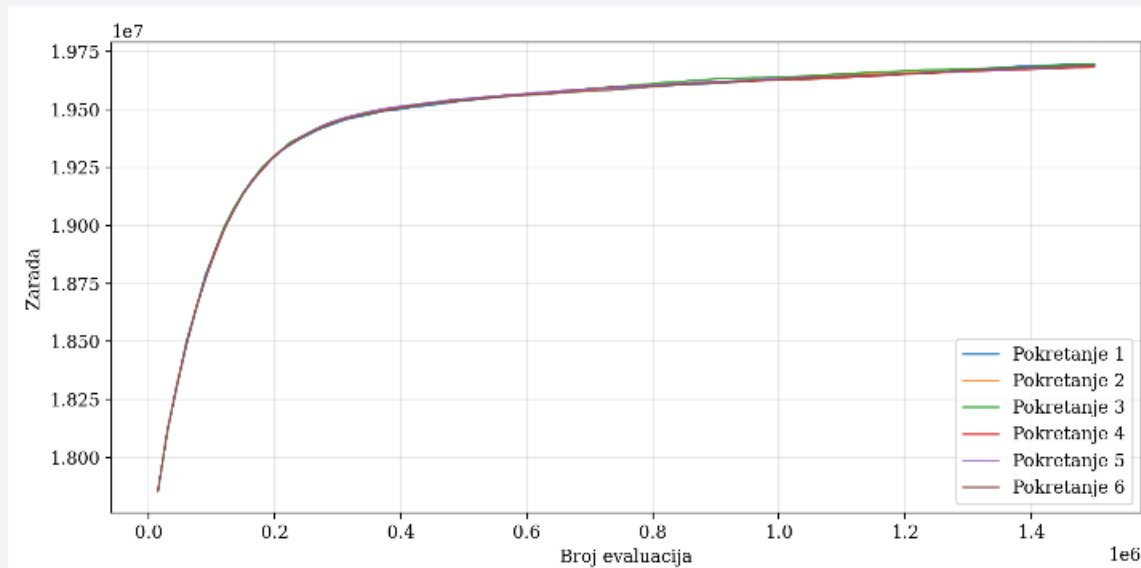
HiGHS prvo

Za statičke linearne instance ovog tipa HiGHS je dao najbolji referentni rezultat uz najmanje vreme.

Moguća proširenja matematičkog modela

Nisu ispitana u ovom radu: nelinearnosti, dinamičke promene, više ciljeva i ograničenja koja se teško izražavaju linearnom formulacijom.

Ograničenje: jedna instanca po veličini.



Zaključci

- Rezultati su stabilni kroz šest pokretanja.
- Jedno pokretanje velike instance traje oko 3,4 sata.

Tri nalaza opisuju performanse genetičkog algoritma

97–99%

KVALITET

Stabilna rešenja bliska referentnom optimumu na sve tri instance.

Varira

POREĐENJE

GA je bolji od slučajne pretrage na sve tri instance, ali razlika zavisi od instance.

≈3,5×

VREME IZVRŠAVANJA

Oko 3,5× duže za približno 0,15% veću vrednost funkcije cilja pri 200k jedinki.

Praktični izbor je kompromis kvaliteta, vremena i fleksibilnosti modela.

GA je kvalitetna dopuna, ne zamena za HiGHS

97–99%

kvalitet rešenja na ispitanim
instancama

HiGHS prvo

za statičke linearne instance
ovog rada

GA fleksibilnost

za proširene, dinamičke i
višekriterijumske modele

Dalji rad: adaptivni operatori · lokalna pretraga · dinamičke instance · više ciljeva

Hvala na pažnji